



તેલીબીયાં પાકો (મગફળી, તલ, રાઈ)ની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

ખેતી નિયામકની કચેરી
કૃષિભવન, ગાંધીનગર

૧. ચોમાસુ અને ઉનાળુ મગફળીની સંક્ષિપ્ત ખેતી પદ્ધતિ

પાકનું મહત્વ:

મગફળી એ તેલીબીયાં પાકોનો રાજા ગણાય છે અને વિદેશી હુંડિયામણ રળી આપતો એક રોકડીયો પાક છે. હાલમાં ૧૦૦ થી વધુ દેશોમાં મગફળીનું વાવેતર થાય છે. મગફળી ખોરાક માટે (તેલ, સીંગદાણા અને તેની બનાવટો), ધાસચારા ખાણદાણા અને ખાતર માટે અગત્યનો પાક છે. વધુમાં કઠોળ વર્ગનો પાક હોવાથી જમીનમાં નાઈટ્રોજન ઉમેરે છે. ભારતમાં ગુજરાત સૌથી વધારે મગફળીનું વાવેતર તેમજ ઉત્પાદન કરનાર રાજ્ય છે. ગુજરાત રાજ્યમાં સને ૨૦૨૦-૨૧માં મગફળીનું અંદાજિત ૨૧.૬૨ લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં વાવેતર થયેલ છે અને અંદાજિત ૪૧.૩૫ લાખ ટન ઉત્પાદન મળેલ છે. ગુજરાતમાં ચોમાસું મગફળી ૨૧.૦૪ લાખ હેક્ટરમાં અંદાજિત ૩૯.૯૧ લાખ ટન ઉત્પાદન અને ઉનાળુ મગફળી ૦.૬૧ લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં અંદાજિત ૧.૪૪ લાખ ટન ઉત્પાદન થયેલ છે. ખરીફ અને ઉનાળુ મગફળીની ઉત્પાદકતા અનુક્રમે ૧૮૯૯ કિ.ગ્રા./હેક્ટર અને ૨૩૪૭ કિ.ગ્રા./હેક્ટર છે. ગુજરાત રાજ્યમાં મુખ્યત્વે સૌરાષ્ટ્ર તેમજ ઉત્તર ગુજરાત વિસ્તારમાં મગફળીનો પાક થાય છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં ઉભડી અને અર્ધવેલડી પ્રકારની મગફળીનું વાવેતર કરવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં ૨૦% ઉભડી, ૮૦% વેલડી અને અર્ધ વેલડી મગફળીનું વાવેતર થાય છે.

આબોહવા અને જમીન :

ગુજરાત રાજ્યમાં ચોમાસુ અને ઉનાળુ એમ બંને ઋતુમાં મગફળીનો પાક લઈ શકાય છે. મગફળીના પાકને મધ્યમકાળી અને ગોરાડું જમીન વધુ માફક આવે છે. આ ઉપરાંત સારી ફળદ્રુપતા ધરાવતી રેતાળ, ગોરાડું જમીનમાં પણ મગફળીનો પાક સારી રીતે લઈ શકાય છે.

જમીનની તૈયારી :

મગફળીના ડોડવા જમીનમાં થતા હોવાથી તેના જરૂરી વિકાસ માટે જમીનની ફળદ્રુપતા, જમીનની ભેજ સંગ્રહશક્તિ અને જમીનની છિદ્રતા જાળવવી ખાસ જરૂરી છે. તે માટે જમીનને ઉડી ખેડ કરી અગાઉના પાકના જડીયા, મૂળીયા વગેરે વીણી લેવા. ત્યાર બાદ સાફ કોહવાયેલું છાણીયુ ખાતર હેક્ટર દીઠ આઠ થી દસ ટન આપી બે થી ત્રણ વખત કરબની ખેડ કરવી અને સમાર મારી જમીન પોચી ભરભરી અને સમતલ બનાવવી.

પ્રકાર	જાત	સરેરાશ ઉત્પાદન (કિ.ગ્રા/હે)	પાકવાના દિવસો	તેલના ટકા	ગુણધર્મો
ઉભડી	જીજી-૨	૧૩૨૬	૯૮	૪૯.૬	સુકારા રોગ અને પીળીયા સામે પ્રતિકારક
	જીજી-૫	૧૨૭૦	૧૦૧	૪૯.૨	દાણાની ઉત્તમ ગુણવત્તા અને વધુ ઉત્પાદન
	જીજી-૭	૨૭૬૬	૧૦૦	૪૮.૫	દાણાની ઉત્તમ ગુણવત્તા અને વધુ ઉત્પાદન
	જીજી-૯	૨૭૬૫	૧૦૩	૪૮.૨	ડોડવા તથા દાણા મોટા કદના અને વધુ ઉત્પાદન

	ટીજી-૩૭એ	૨૮૧૬	૧૦૫	૪૯.૯	
	જીજી-૩૨	૩૩૯૨	૧૦૪	૫૩.૯	ગેરૂ અને ટીક્કા સામે પ્રતિકારકતા ધરાવે છે
અર્ધવેલડી	જીજી-૨૦	૧૯૨૦	૧૦૯	૫૦.૭	તેલનું પ્રમાણ વધારે અને વધુ ઉત્પાદન
	જીજી-૨૨	૧૭૭૦	૧૧૮	૫૧.૬	વધુ ઉત્પાદન અને નિકાસલક્ષી જાત
વેલડી	જીજી-૧૧	૧૪૩૦	૧૧૨	૪૮.૬	પાન અને ડોડવા માટે
	જીજી-૧૨	૧૪૩૭	૧૧૩	૪૯.૬	વહેલી પાકતી અને બિન પિયત વિસ્તાર માટે અનુકૂળ
	જીજી-૧૩	૧૫૧૧	૧૨૦	૪૯.૬	મધ્યમકદના ગુલાબી દાણા અને વધુ ઉત્પાદન
	જીજી-એચ.પી.એ સ-૧	૨૧૨૫	૧૧૬	૪૭.૯	પ્રોટીનના ટકા વધુ ઓછા તેલના ટકા અને નિકાસલક્ષી મગફળી
	જીજી-૧૭	૧૭૯૮	૧૨૧	૪૮.૫	વધુ ઉત્પાદન
ઉનાળુ વાવેતર માટે					
ઉભડી	જીજી-૨	૧૯૪૭	૧૨૦	૪૯.૬	સુકારા રોગ અને પીળીયા સામે પ્રતિકારક
	જીજી-૪	૨૦૦૭	૧૧૯	૫૦.૮	તેલનું પ્રમાણ અને દાણાનો ઉતારો વધારે
	જીજી-૬	૨૭૮૨	૧૧૯	૫૦.૨	તેલનું વધુ પ્રમાણ તથા વધુ ઉત્પાદન
	ટીજી-૨૬	૨૬૩૨	૧૨૧	૪૯.૦	અંશતઃ સુષુપ્તતા ધરાવે છે
	જીજી-૩૧	૩૨૫૪	૧૧૭	૪૯.૨	વધુ ઉત્પાદન મોટા દાણા તથા અગ્ર કલીકા રોગ સામે પ્રતિકારક

વિગત	ચોમાસુ મગફળી	ઉનાળુ મગફળી
વાવણી સમય	ચોમાસુ મગફળીનું વાવેતર વાવણી લાયક વરસાદ થયે કરવું, જો પિયત આપવાની સગવડ હોય તો અર્ધ વેલડી મગફળી જી.જી.-૨૦નું જુનના પ્રથમ અઠવાડિયામાં આગોતરૂ વાવેતર કરવું હિતાવહ છે. જુનના પ્રથમ અઠવાડિયામાં વાવણીલાયક વરસાદ થાય તો અર્ધ વેલડી મગફળી જી.જી.-૨૦ વાવેતર માટે પસંદ કરવી જોઈએ. જો વરસાદ ૨૦ મી જુન પછી થાય તો ઉભડી પ્રકારની મગફળીની જાતોનું વાવેતર કરવું.	ઉનાળું મગફળી ૨૩ થી ૨૫ સે.ગ્રે. ઉષ્ણતામાનમાં સારી રીતે ઉગી શકે છે. જેથી જાન્યુઆરી માસમાં ઠંડી ઓછી થાય કે તરતજ મગફળીનું વાવેતર કરી દેવું જોઈએ. ઉનાળામાં વહેલી પાકતી ઉભડી જાતોને વાવેતર માટે પસંદ કરવી જેથી કાપણી અને ખજાની કામગીરી ચોમાસુ વરસાદ થાય તે પહેલાં પૂર્ણ થઈ શકે. ઉનાળુ મગફળીનું વાવેતર કરવા માટે ઉભડી અને વહેલી પાકતી જાતની પસંદગી કરવી.
વાવેતર પદ્ધતિ	ઓરવીને વાવેતર કરવું	ઓરવીને વાવેતર કરવું

બિયારણ (કિ.ગ્રા./હે)	દર ૧૦૦	૧૦૦
બીજ માવજત	જમીન અને બીજ જન્ય રોગો જેવા કે બીજનો સડો તથા ઉંગસુકનો રોગ તેમજ સફેદ પૈણના ઉપદ્રવ સામે રક્ષણ મેળવવા માટે બીજની માવજત ખુબ જ અગત્યની છે. આ માટે ઈમીડાકલોપ્રીડ ૭.૮ એસ.એસ. ૫ મિ.લિ. અથવા અરણીના પાનનો રસ ૫ મિ.લિ. + લીંબોડીનું તેલ ૨૦ મિ.લિ. અથવા કિવનાલફોસ ૨૫ મિ.લિ. અથવા કલોરપાયરીફોસ ૨૫ મિ.લિ. દવાનો ૧ કિલો બીજ દીઠ પટ આપી ૬ કલાક છાંયડામાં સુકવવી. ત્યાર બાદ ટેબ્યુકોનાઝોલ અથવા થાયરમ દવા ગ્રામ/કિલો બીજ પ્રમાણે પટ આપી વાવણી કરવી, આ ઉપરાંત રાસાયણિક ખાતર પાછળનો ખર્ચ ઓછો કરવા સાડ રાઈઝોબીયમ અને ફોસ્ફેટ કલ્ચરનો પટ આપી વાવેતર કરવું. ડોળના અસરકારક નિયંત્રણ માટે બીજને વાવણીના એક દિવસ પહેલા કલોરપાયરીફોસ ઈ.સી. ૨૫ મિ.લિ./કિલો બીજ (૫૦૦ ગ્રામ સ.ત. /હે) પ્રમાણે માવજત આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.	
ખાતર વ્યવસ્થાપન	ચોમાસુ મગફળીમાં વાવણી સમયે હેક્ટર દીઠ ૧૨.૫ કિલોગ્રામ નાઈટ્રોજન અને ૨૫ કિલોગ્રામ ફોસ્ફરસ ચાસમાં ઓરીને આપવો.	ઉનાળુ મગફળીમાં હેક્ટર દીઠ ૨૫ કિલોગ્રામ નાઈટ્રોજન અને ૫૦ કિલોગ્રામ ફોસ્ફરસ ચાસમાં ઓરીને આપવો.
	- મગફળી કઠોળ વર્ગનો પાક હોઈ દવાનો નાઈટ્રોજન તેની મૂળ ગંડીકામાં લઈ લે છે. જેથી મગફળીના પાકને પૂર્તિ ખાતર આપવાની જરૂર નથી જો જમીનમાં ગંધક તત્વની ઉણપ જણાય તો હેક્ટર દીઠ ૨૦ કિલોગ્રામ ગંધક આપવો. - મગફળીમાં પીળાશ દેખાય ત્યારે ૧૦૦ ગ્રામ ફેરસ સલ્ફેટની સાથે ૧૦ ગ્રામ સાયટ્રીક એસિડ (લીંબુના ફુલ) ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી લગભગ ૫૦૦ લિટર પાણીનું દ્રાવણ બનાવી પ્રતિ હેક્ટર પ્રમાણે છંટકાવ કરવો. જરૂર જણાય તો બીજો છંટકાવ આઠ થી દસ દિવસના અંતરે કરવો. - ઉત્તર ગુજરાત ખેત હવામાન વિભાગના ખેડુતોને ચોમાસું મગફળીનું વધુ ઉત્પાદન અને ચોખ્ખો નફો મેળવવા તેમજ જમીનની ફળદ્રુપતા જાળવવા માટે પાકની ડાળી તેમજ ફલ બંને અવસ્થાએ પંચગવ્યનો ૨૦ % દ્રાવણનો પાક ઉપર અને જીવામૃતનો ૫૦૦ લિટર મુજબ જમીન ઉપર છંટકાવ કરવો તથા ૫.૦ ટન છાણીયું ખાતર પ્રતિ હે. આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.	
પિયત	ચોમાસા દરમિયાન વરસાદ પૂરતો અને સપ્રમાણ વહેંચણી થયેલ હોય તો મગફળીના પાકને વધારાના પિયત આપવાની જરૂર રહેતી નથી. પરંતુ કુલ અવસ્થા, સૂચા ઉતરવા અને ડોડવામાં દાણાની વિકાસની અવસ્થાએ વરસાદ ન હોય અને જમીનમાં ભેજની ખેંચ જણાય તો વધારાનું પિયત આપવાથી સાડ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. બે વરસાદ વચ્ચેનો ગાળો લંબાય ત્યારે ૪ % કેઓલીનના દ્રાવણનો (૪૦૦ ગ્રામ/૧૦ લિટર પાણીમાં)	ઉનાળુ મગફળીમાં જો ઓરવણ કરીને વાવેતર કરવું હોય તો પ્રથમ પિયત આપ્યા બાદ વરાપ થયે મગફળીની વાવણી કરવી. જો સુકામાં વાવેતર કરવું તો વાવણી કર્યા બાદ માપસરના ક્યારા બનાવી પિયત આપવું. - બીજુ પિયત ૨૦ થી ૨૫ દિવસે મગફળીના છોડ ઉપર ફલ દેખાય ત્યારે આપવું. - ત્રીજું પિયત ૩૦ થી ૩૫ દિવસે જમીનમાં સોયા બેસતી વખતે આપવું. - બાકીના પિયત ૭ થી ૮ દિવસના અંતરે જમીનમા ભેજ જળવાઈ રહે તેમ આપવા. પિયત સંખ્યા અને બે પિયત વચ્ચેનો ગાળો

	છંટકાવ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.	એ જમીનનો પ્રકાર અને સ્થાનિક હવામાન ઉપર આધાર રાખે છે.
નિંદામણ અને આંતર ખેડ	મગફળીના પાકને વાવણી પછી ૪૫ દિવસ સુધી નિંદામણ મુક્ત રાખવો ખુબ જ જરૂરી છે. આ માટે ૨ થી ૩ આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિંદામણ કરી ૬૦ દિવસ સુધી નિંદામણ મુક્ત રાખવી.	

પાક સંરક્ષણ :

(૧) રોગ નિયંત્રણ

ઉગસૂક અને થડનો કોહવારો

- ઉગસૂક રોગને કારણે બીજનું સ્ફુરણ થાય તે પહેલાં સડી જાય છે. ઉગવાની શક્તિ ગુમાવે છે. ચાસમાં ખાલા પડેલ જગ્યાએથી ખોલતાં કાળા ફૂગના બીજાણુંથી છવાયેલ બીજ મળે તેને ઉગાવાનો પ્રથમ સડો કહેવાય. રોગ અંકુર નીકળી ગયા બાદ લાગે તો ફૂગ બીજપત્ર પર દેખાય અને આખો છોડ સુકાઈ જાય. આ રોગ છોડ ૧ થી ૧.૫ માસનો થાય ત્યાં સુધી દેખાય. થડ પર કાળા ચાઠા પડી છોડ જમીનના લેવલથી પડી સુકાઈ જાય છે.
- થડના કોહવારો રોગની શરૂઆતમાં જમીનને અડીને થડ ઉપર સફેદ કે ભુખરા રંગના ધાબા જોવા મળે છે, સમય જતાં આ ધાબા પર સફેદ રંગની ફૂગની વૃદ્ધી જોવા મળે છે. જેના લીધે થડ તથા ડોડવા નબળા પડે છે અને છોડ સુકાઈ જાય છે



નિયંત્રણ

- રોગ બીજ અને જમીન મારફતે ફેલાય છે. નુકસાન વગરના તંદુરસ્ત બીજ વાવવા.
- મગફળી ઉપાડી લીધા બાદ તાત્કાલીક સૂર્ય તાપમાં સુકવવી અને ભેજરહિત જગ્યાએ સંગ્રહ કરવો, જેથી ફૂગનો ચેપ લાગે નહીં.
- તંદુરસ્ત, નુકસાન વગરના બીજનો વાવણી માટે ઉપયોગ કરવો.
- બીજને ટેબ્યુકોનાઝોલ ૨ ટકા અથવા થાયરમ ૭૫ ટકા ૩ ગ્રામ/કિ.ગ્રા. બીજ પ્રમાણે પટ આપ્યા પછી વાવેતર કરવું.
- ૨.૫ કિલો ટ્રાયકોડર્મા ફુગ ૫૦૦ કિલો દિવેલી ખોળમાં મિશ્ર કરી પ્રતિ હેક્ટરે પાક વાવતા પહેલાં ભેજ હોય ત્યારે આપવી.

ટીક્કા	પાન પર પીળી કીનારી વાળા અનિયમીત આકારના બદામી ટપકાં જોવા મળે છે, જે પાછલી અવસ્થાએ પાન પર ગોળ, ભુખરાં કે કલ્થાઈ રંગના ટપકાં જોવા મળે છે. રોગ ની માત્રા વધતાં આવા ટપકાં થડ કે સોયા પર જોવા મળે છે, છેવટે પાન સુકાઈને ખરી પડે છે.
	 (Early Leaf Spot)  (Late Leaf Spot)
નિયંત્રણ	૫ ગ્રામ કાર્બેન્ડેઝીમ અથવા કલોરોથેલોનીન (૨૭ ગ્રામ) દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી ત્રણ છંટકાવ ૧૨ થી ૧૫ દિવસે છંટકાવ કરવો.
ગેરુ	પાનની નીચેની સપાટી ઉપર ટાંકણીના માથા જેવડા નાના ગેરુ રંગના ટપકાં જોવા મળે છે. પાનની ઉપરની સપાટી પીળી પડવા લાગે છે. સમય જતાં આ ટપકાં એકબીજા સાથે ભળી જાય છે. છેવટે પાન સુકાઈને ખરી પડે છે.  
નિયંત્રણ	➤ રોગ ઓછો આવે તે માટે ખેતરમાંથી મગફળી ઉપાડી લીધા પછી છોડના રોગીષ્ટ અવશેષો વીણીને બાળી નાખવા. ➤ ૮૦ ટકા ટ્રાયડીમોર્ફ ૫ મી.લી. અથવા ૭૫ ટકા મેન્કોઝેબ અથવા ૭૫ ટકા કલોરોથેલોનીન ૨૫ થી ૩૦ ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી ૩૫-૪૦ દિવસે છંટકાવ કરવો, ત્યારબાદ બીજો અને ત્રીજો છંટકાવ ૧૫ દિવસના અંતરે કરવો

(૨) જીવાત નિયંત્રણ :

મોલો, શ્રીપ્સ અને તડતડીયા	જીવાત પાનની નીચે રહી રસ ચુસે છે જેથી છોડ ફીકો પડે છે અને ઉત્પાદન ઘટે છે.
નિયંત્રણ	➤ સમયસરનું વાવેતર કરો અને ખેતરો ચોખ્ખા રાખવા. ➤ કુદરતી પરોપજીવી અને પરભક્ષી કિટકોને સાચવવા. ➤ એક કિલોગ્રામ બીયારણ દીઠ ૫ ગ્રામ ઇમીડાકલોપ્રીડ ૧૭.૮ એસ.એલ. દવાનો પટ આપવો. ➤ ડાયમીથોયેટ ૧૦ મીલી અથવા મિથાઈલ-ઓ-ડીમેટોન ૧૦ મીલી અથવા ઇમીડાકલોપ્રીડ ૪ મીલી અથવા ફીપ્રોનીલ ૫ મીલી અથવા એસીટામીપ્રીડ ૨ ગ્રામ અથવા થાયોમેથોક્ઝામ ૪ ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ઉમેરી છંટકાવ કરવો
પાનકથીરી	જીવાત પાનની નીચે રહી રસ ચુસે છે જેથી છોડ ફીકો પડે છે અને ઉત્પાદન ઘટે છે.
નિયંત્રણ	➤ મિથાઈલ-ઓ-ડીમેટોન ૧૦ મીલી અથવા ડાયકોફોલ ૧૬ મીલી અથવા ઇથીઓન ૧૦ મીલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો
પાનકોરીયું	પાન કોરીને તેનો લીલો ભાગ ખાઈ જાય છે. ઉપદ્રવ વધ્યો તો પાક સફેદ થઈ જાય છે. જે સુકાઈ જતાં દાજી જવાથી બદામી રંગનો બની જાય છે.
નિયંત્રણ	મોનોક્રોટોફોસ ૧૨ મીલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો
ડોળ અને ઉધઈ	• ડોળની ઈયળો જમીનમાં રહીને મુળ કાપીને ખાય છે. જેથી છોડ સુકાઈ જાય છે અથવા વિકાસ અટકે છે. • ઉધઈ છોડના થડ, ડાળી અને ડોડવા વગેરે કોરીને ગુફશાન કરે છે.
નિયંત્રણ	➤ ઉનાળામાં ઉંડી ખેડ કરવી. ➤ જે ખેતરમાં ઉધઈનો ઉપદ્રવ રહેતો હોય તેવા ખેતરમાં કલોરપાયરીફોસ ૧.૫ ટકા ભુકી દવા હેક્ટરે ૩૦-૪૦ કિલો પ્રમાણે વાવેતર પહેલાં જમીનમાં આપવી અને પિયત અને આંતર ખેડની માત્રા વધુ રાખવી.



	➤ ઉભા પાકમાં કવીનાલફોસ ૨૫ ઈ.સી. અથવા કલોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈ.સી. દવા હેક્ટરે ૪ લીટર પ્રમાણે પિયત સાથે આપવી. ➤ કલોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈ.સી. ૨૫ મીલી અથવા કવીનાલફોસ ૨૫ ઈ.સી. ૨૫ મીલી અથવા ઈમીડાકલોપ્રીડ ૧૭.૮ એસ.એલ. દવા ૫ મીલી અથવા અરણીના પાનનો રસ ૫ મીલી + લીંબોળીનું તેલ ૨૦ મીલી એક કિલોબીજ દીઠ બીજ માવજત આપી ૩ થી ૪ કલાક છાંયડામાં સુકવી વાવણી કરવી.	
મગફળીના કાતરા	- મગફળીના કાતરા પાંદડા પર નભે છે. શરૂઆતમાં પાનનો લીલો ભાગ કોરી ખાય છે જેથી પાન કાગળ જેવા તેમજ પારદર્શક હોય તેવા લાગે છે. ત્યારબાદ ઈયળો મોટી થતાં તેવા લાગે છે. ત્યારબાદ ઈયળો મોટી થતાં આખા ખેતરમાં પ્રસરી છોડ પરથી મોટા પ્રમાણમાં પાન ખાઈને નુકસાન કરે છે અને છોડ પર ફક્ત થડ અને ડાળીઓ જ રહેતા છોડ ઝાખરાં જેવો થઈ જાય છે. - ઈયળના ભારે ઉપદ્રવથી અસર પામેલું ખેતર કોઈ પશુએ ચરેલા ખેતર જેવું લાગે છે.	
નિયંત્રણ	- મગફળીમાં ઈંડાઓના સમૂહ ભેગા કરી તેનો નાશ કરવો. વરસાદની શરૂઆત સાથે ખેતરમાં ઈયળના નિયંત્રણ માટે ૩ થી ૪ પ્રકાશ પિંજર લગાવવા. - ખેતરની ફરતે નાની ખાઈ બનાવી તેમાં કલોરોપાયરીફોસ ૧.૫% જેવી સ્પર્શક ભૂકીરૂપ દવા ભભરાવવી જેથી કાતરાનું એક ખેતરમાથી બીજા ખેતરમાં સ્થળાંતર થતું અટકાવી શકાય છે. - કાતરાના અસરકારક નિયંત્રણ માટે લીંબોળીના મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ક) અથવા કલોરોપાયરીફોસ ૨૦ ઈ. સી. (૨૦ મિ.લિ./૧૦ લિટર પાણી) અથવા એમામેક્ટિન બેન્જોએટ ૫ એસ. જી. (૫ ગ્રામ/૧૦ લિટર પાણી) પૈકી કોઈપણ એક કિટનાશકનો છંટકાવ ઉપદ્રવની શરૂઆત થયે કરવાથી સારું નિયંત્રણ મળે છે.	

કાપણી, થ્રેસીંગ અને સંગ્રહ :-

મગફળીના છોડ ઉપરના ડોડવા ફોલતા છોતરાના અંદરના ભાગમાં કાળી નકશી તૈયાર થયેલ હોય અને દાણાનો રંગ લાલ થયેલ હોય ત્યારે જ મગફળી કાઢવાની શરૂઆત કરવી. સામાન્ય રીતે મગફળી આશરે ૧૨૦ દિવસે કાપણી માટે તૈયાર થઈ જાય છે. કાપણી સમયે જો જમીનમાં પૂરતો ભેજ હોય તો ઉભડી પ્રકારની મગફળી હાથથી ખેંચી લેવી. જ્યારે અર્ધવેલડી મગફળીને પહેલાં બળદથી કરબ (રાંપ) અથવા તો ટ્રેક્ટરથી ચાંપ મારી અથવા

બલુનથી કાઢી છોડ ભેગા કરી લઈ નાના ઢગલા(પાથરા) ખેતરમાં કરી ૬ થી ૭ દિવસ સુધી સુર્યપ્રકાશમાં સુકવવા દેવા.

જો જમીનમાં ભેજનું પ્રમાણ વધારે પડતું ઘટી ગયેલ હોય તો જમીન સુકી અને સખત થઈ જવાથી ડોડવા તુટી જતાં નુકસાન થાય છે. આવા સમયે પાકની કાપણી પહેલાં હલકું પિયત આપી, જમીનમાં સાધારણ ભેજ થયે મગફળી ઉપાડવી. મગફળીના પાથરા સુકાઈ ગયા પછી જ ભેગા કરી શ્રેસરમાં નાખવા જેથી ડોડવા તેમજ બીજને નુકસાન ન થાય. શ્રેસરથી ડોડવા છુટા પાડી છાંયડામાં સુકવી ભેજનું પ્રમાણ ૮ ટકાથી ઓછું હોય તે મુજબ સંગ્રહ કરવો અથવા વેચાણ માટે લઈ જવી.

મુલ્યવર્ધન :

- મગફળીનું તેલ ઉત્તમ પ્રકારનું ખાદ્યતેલ છે લાંબો સમય સંગ્રહ કરી શકાય છે. તેલના ઘણા ઉપયોગો છે.
- મગફળીના દાણાનો ભૂકો કરી કેટલીક સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ જેવી કે મગફળીનું દૂધ, મગફળીનું માખણ, મગફળીની ચોકલેટ, કુકી, કેન્ડી, ચટણી, સીંગપાક, લાડુ, બરફી વગેરે બનાવી શકાય છે.
- સીંગની વાનગીઓ ફરાળી તરીકે લઈ શકાય છે.

મગફળીના વધુ ઉત્પાદન માટે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દા :

- જમીનમાં સારૂ કોહવાયેલું છાણીયુ ખાતર હેક્ટર દીઠ આઠ થી દસ ટન નાખી બે થી ત્રણ વખત કરબની ખેડ કરી અને સમાર મારી જમીન પોચી અને ભરભરી બનાવવી.
- ચોમાસુ મગફળીનું વાવેતર વાવણી લાયક વરસાદ થયે કરવું જ્યારે ઉનાળુ વાવેતર જાન્યુઆરી માસમાં ઠંડી ઓછી થાય કે તરત જ કરી દેવું જોઈએ.
- ઉભડી (જી.જી.-૨, જી.જી.-૫, જી.જી.-૬, જી.જી.-૭, ટીજી-૨૬, ટીજી-૩૭એ, ટીપીજી-૪૧) નું ચોમાસુ વાવેતર ૪૫×૧૦ સે.મી. અંતરે અને હેક્ટરે ૧૦૦ કિ.ગ્રા. બીજ વાપરવું. જ્યારે ઉનાળુ વાવેતર ૩૦×૧૦ સે.મી. અંતરે અને હેક્ટરે ૧૨૦ કિ.ગ્રા. બીજ વાપરવું.
- અર્ધ વેલડી (જીજી-૨૦) નું વાવેતર ૬૦×૧૦ સે.મી. અંતરે અને હેક્ટરે ૧૨૦ કિ.ગ્રા.બીજ પ્રમાણે કરવું.
- જમીન અને બીજ જન્ય રોગો જેવા કે બીજનો સડો તથા ઉગસુકનો રોગ તેમજ સફેદ ઘૈણાના ઉપદ્રવ સામે રક્ષણ મેળવવા માટે બીજની માવજત આપવી.
- ખાતર આપવા માટે ખેડૂતે પોતાના ખેતરની જમીનનનો નમુનો જમીન ચકાસણી પ્રયોગશાળામાં ચકાસણી કરાવી ભલામણ મુજબ ખાતરો આપવા વધુ હિતાવહ છે.
- મગફળીના પાકને વાવણી પછી ૪૫ દિવસ સુધી નિંદામણ મુક્ત રાખવો ખુબ જ જરૂરી છે.
- મગફળીમાં ચૂસિયા પ્રકારની જીવાત દેખાય તો તેના નિયંત્રણ માટે ડાયમીથીથેટ ૧૦ મિ.લિ. અથવા મિથાઈલ-ઓ-ડેમેટોન ૧૦ મિ.લિ. અથવા ઇમીડાકલોપ્રીડ ૪ મિ.લિ. અથવા ફીપ્રોનીલ ૫ મિ.લિ. અથવા એસીટામીપ્રીડ ૨ ગ્રામ અથવા થાયોમેથાકઝામ ૪ ગ્રામ દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી છંટકાવ કરવો.
- ડોળ અને ઉધઈના નિયંત્રણ માટે કલોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈ.સી. ૨૫ મિ.લી. અથવા ક્વીનાલફોસ ૨૫ ઈ.સી. ૨૫ મિ.લિ. અથવા ઇમીડાકલોપ્રીડ ૧૭.૮ એસ.એલ. દવા ૫ મિ.લિ. અથવા અરણીના પાનનો રસ ૫ મિ.લિ. + લીંબોળીનું તેલ ૨૦ મિ.લિ. એક કિલોબીજ દીઠ બીજ માવજત આપી ૩ થી ૪ કલાક છાંયડામાં સુકવી વાવણી કરવી.

૨. તલની સંક્ષિપ્ત ખેતી પદ્ધતિ

(અ) ઉનાળુ તલની સંક્ષિપ્ત ખેતી પદ્ધતિ

તલનો પાક અગત્યનો ખાદ્ય તેલીબીયાનો પાક છે. તલનું તેલ તથા તલ ઔષધીય દ્રષ્ટિએ ઘણું મહત્વ ધરાવે છે. તલનું વાવેતર ઉનાળુ ઋતુ દરમિયાન કરવામાં આવે તો રોગ, જીવાત તથા પાછોતરા વરસાદ ના કારણે થતું નુકશાન નિવારી શકાય છે. જેના કારણે ઉનાળુ ઋતુ દરમિયાન ચોમાસુ ઋતુ કરતાં બમણું ઉત્પાદન મળે છે તેમજ સારી ગુણવત્તાવાળું હોવાથી બજાર ભાવ પણ વધુ મળે છે.



તલની આર્થિક અગત્યતા:

તલના દાણામાં ૩૮ થી ૫૪ ટકા તેલ અને સારી ગુણવત્તા વાળુ ૧૮ થી ૨૫ ટકા પ્રોટીન હોય છે. ભારતમાં તલનું ઉત્પાદન થાય છે તેમાંથી સામાન્ય રીતે ૭૮ ટકા તેલના પિલાણ માટે, ૨૦ ટકા ખાવા માટે અને ૨ થી ૩ ટકા બિયારણ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. તલનો ઉપયોગ પૌષ્ટિક ખોરાક, સુગંધીદાર (સોડમયુક્ત) વસ્તુઓ બનાવવા માટે અને ઔષધીય દવાઓમાં થાય છે.

તલના આખા દાણામાંથી ૧૫ થી ૨૦ ટકા ફોતરા (છોડા) નીકળે છે. આ ફોતરામાં ૨ થી ૩ ટકા ઓક્ઝેલીક એસિડ, ૧ થી ૨ ટકા કેલ્શીયમ અને વધારે પ્રમાણમાં રેસા હોય છે. સફેદ દાણા વાળી જાતો કરતાં કાળા દાણાવાળી જાતોમાં વધુ ઓક્ઝેલીક એસિડ, રેસાઓ અને ઓછા પ્રમાણમાં પ્રોટીન છે.

જમીનની તૈયારી:

તલના પાકને સારા નિતાળવાળી ગોરાડુ કે મધ્યમ કાળી જમીન વધુ માફક આવે છે. હળથી બે થી ત્રણ ખેડ કરી છાણીયું ખાતર નાખીને જમીનને સપાટ અને ભરભરી બનાવવી. તલનો પાક ૫.૫ થી ૮.૦ પી.એચ. આંક ધરાવતી જમીનમાં સારી રીતે લઈ શકાય છે.

સુધારેલ જાતો:

વાવેતર માટે ગુજરાત તલ-૧, ગુજરાત તલ-૨ અને ગુજરાત તલ-૩ નામની સફેદ દાણાવાળી જાત પસંદ કરવી.

વાવણી સમય અને અંતર:

ઉનાળુ તલનું વાવેતર ફેબ્રુઆરી મહીનામાં જ્યારે ઠંડીનું પ્રમાણ ઓછું થાય ત્યારે કરવું. સામાન્ય રીતે ગુજરાતમાં ૧૫ મી ફેબ્રુઆરી આસપાસ વાવેતર કરવું વધારે હિતાવહ છે. તલની વાવણી મુખ્યત્વે બે રીતે કરી શકાય, પ્રથમ જમીન ગારવીને ખેડી પછી તલનું વાવેતર કરવું અને જો ગારવણથી વાવેતર કરવું હોય તો એકદમ તલના બીજ જમીનની સપાટીથી અડધો સે.મી. ઉંડે રહે તે પ્રમાણે વાવેતર કરી પછી પિયત આપવું. બે હાર વચ્ચે ૪૫ સે.મી. અંતર રાખી વાવણીયાથી વાવણી કરવી અને ૨૦થી ૨૫ દિવસ બાદ હારમાં બે છોડ વચ્ચે ૧૫ સે.મી. નું અંતર રહે તેમ પારવણી કરવી.

બીજ દર અને બીજ માવજત:

હેક્ટરે ૨.૫ કિલોગ્રામ તલનું બીયારણ પુરતું છે. બીજ નાના કદનું હોવાથી વાવણી સમયે તલમાં રેતી ભેળવીને વાવેતર કરવાથી છોડ વચ્ચેનું અંતર અને બીજનો દર જાળવી શકાય છે. તલના બીજને થાયરમ અથવા

કેપ્ટાન જેવી કુગનાશક દવા ત્રણ ગ્રામ પ્રતિ કિલો બીજ પ્રમાણે પટ આપીને વાવેતર કરવાથી પાકને કુગજન્ય રોગથી બચાવી શકાય છે.

ખાતર:

હેક્ટર દીઠ ૫ ટન છાણીયું ખાતર જમીન તૈયાર કરતી વખતે જમીનમાં ભેળવી દેવું. ઉનાળુ તલનાં પાકને હેક્ટરે ૨૫ કિલોગ્રામ નાઈટ્રોજન અને ૨૫ કિલોગ્રામ ફોસ્ફરસ વાવણી વખતે જમીનમાં ચાસમાં ઓરીને આપવો. જે માટે ૫૪ કિલોગ્રામ યુરીયા અને ૧૫૮ કિલોગ્રામ સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ વાવણી વખતે જમીનમાં ઓરીને આપવું. વાવેતર પછી પાક એકાદ મહિનાનો થાય ત્યારે જમીનમાં પુરતો ભેજ હોય ત્યારે બાકીનો ૨૫ કિલોગ્રામ નાઈટ્રોજન (૫૪ કિલોગ્રામ યુરીયા) પુર્તિ ખાતર તરીકે આપવો.

આંતર ખેડ અને નિંદામણ:

જરૂરિયાત મુજબ બે થી ત્રણ વખત હાથથી નિંદામણ તેમજ બે થી ત્રણ વખત આંતર ખેડ કરવી. જ્યાં મજૂરની અછત હોય અને મજૂરીના દર ઉંચા હોય ત્યાં રાસાયણિક નિંદામણનાશક દવામાં પેન્ડીમીથાલીન (૩૦ ઈ.સી.) અથવા ફ્યુક્લોરાલીન (૪૫ ઈ.સી.) ૧૦ લીટર પાણીમાં ૫૦ મી.લી. પ્રમાણે પાક ઉગે તે પહેલાં અને જમીનમાં ભેજ હોય ત્યારે સાંજના સમયે ફ્લેટેફેન નોઝલથી છાંટવી. પાકમાં ફુલની શરૂઆત થાય ત્યારે પાળા ચડાવવા.

પિયત:

તલના પાકને તેના કાર્યકાળ દરમિયાન ૨૫૦ થી ૩૫૦ એમ.એમ. પાણીની જરૂરિયાત રહે છે. આમ છતાં પાણીની સગવડ હોય તો પાકની કટોકટી અવસ્થાએ જેવી કે ફૂલ આવવાની શરૂઆત થાય ત્યારથી બૈઢા(કેપ્સુલ) બેસે ત્યાં સુધીમાં વરસાદ ન હોય તો અને જમીનમાં ભેજની ખેંચ જણાય તો અર્ધ શિયાળુ તલને એકાદ કે બે પૂરક પિયત આપવાથી વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.

રેતાળ જમીનમાં પાક ઉગ્યા પછી છ થી સાત દિવસના અંતરે નિયમિત પિયત આપતા રહેવું, જ્યારે કાળી જમીનમાં ૧૦ થી ૧૨ દિવસના અંતરે પિયત આપવું. જ્યારે ગરમીનું પ્રમાણ ૪૦ સે. આજુબાજુ હોય ત્યારે ટુંકા ગાળે સતત ભેજ જળવાઈ રહે તે મુજબ નિયમિત પિયત આપવાથી ઉનાળુ તલનું વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.

મધ્ય ગુજરાત ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારમાં જોડીયા હાર પદ્ધતિથી (૩૦-૩૦ સે.મી. x ૧૫ સે.મી.: ૬૦ સે.મી.) ઉનાળુ તલ (ગુજરાત તલ-૨)નું વાવેતર કરતા ખેડૂતોને વધુ ઉત્પાદન અને ચોખ્ખો નફો મેળવવા ફેબ્રુઆરીનાં છેલ્લા અઠવાડિયામાં પાયાના ખાતર તરીકે ૨૫ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ/હે. આપી વાવણી કરી પાકને ટપક પદ્ધતિ પિયત સાથે પ્રતિ હેક્ટરે ૪૦ કી.ગ્રા. નાઈટ્રોજન આપવો. જે પૈકી ૧૦ કી.ગ્રા. પાયામાં અને ૩૦ કી.ગ્રા. નાઈટ્રોજન પાંચ સરખા હપ્તામાં વાવણીનાં ૨૫ દિવસ બાદ અઠવાડિયાનાં ગાળે આપવા ભલામણ કરવામાં આવે છે. ફોસ્ફરસ અને બાયોફર્ટીલાઈઝર્સ (અઝોસ્પીરીલમ, પી.એસ.બી., બેસીલસ કોગ્યુલેસ) ૧ લીટર પ્રતિ હેક્ટર મુજબ પાયામાં આપવું.

ટપક પદ્ધતિની વિગત:

૧.	બે લેટરલ પાઈપો વચ્ચેનું અંતર	:	૮૦ સે.મી.
૨.	બે ડ્રીપર વચ્ચેનું અંતર	:	૪૫ સે.મી.
૩.	ડીપરમાંથી પાણી નીકળવાની ક્ષમતા	:	૪ લીટર પ્રતિ કલાક
૪.	સંચાલન માટે દબાણ	:	૧.૨ કી.ગ્રા. પ્રતિ ચોરસ સે.મી.
૫.	ડ્રીપ સંચાલન પુનરાવર્તન	:	એકાંતરા દિવસે

૬. ડ્રીપ ચલાવવાનો સમય	:	માર્ચ—એપ્રિલ માસ દરમિયાન ૫૫ મિનિટ અને મે માસ દરમિયાન ૮૦ મિનિટ
-----------------------	---	---

પાક સંરક્ષણ:

(૧) જીવાત નિયંત્રણ :

અ.નં.	જીવાતનું નામ	જીવાતની ઓળખ	નુકશાન નો પ્રકાર	નિયંત્રણ
૧	માથા બાંધનારી ઇયળ 	આછા લીલા રંગની ઇયળ	નજીક નજીક પાનને જોડી તેમાં ભરાઈને પાન ખાય. છે. પાછળની અવસ્થામાં કુલ તથા ઘાંટાને પણ નુકશાન કરે છે.	કવીનાલફોસ ૨૫ ઇંસી (૨૦મી.લી.) દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
૨	પાન કથીરી 	ચાર જોડી પગ ધરાવતી સફેદ રંગની જીવાત	પાનની નીચે રહીને રસ ચૂસે છે	ડાયકોફોલ ૧૮.૫ ઇંસી (૧૬ મી.લી.) ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો
૩	 ગાંઠવા માખી	પીળાશ પડતા રંગની ઇયળ	પુખ્ત માખી કુલમાં ઇંડા મૂકે જેમાંથી નીકળતી ઇયળ કુલનો ભાગ ખાય છે.	મોનોક્રોટોફોસ ૩૬ ઇંસી (૧૦ મી.લી.) ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો
૪	ભૂતિયુ કૂદું	પુખ્ત લીલા રંગનું લીલા રંગની ઇયળ છેડે કાંટા જેવું	ઇયળ પાન ખાઈને નુકશાન કરે છે.	એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ ૫ એસજી (૪ મી.લી.) ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો
૫	શ્રીપ્સ	નાની અને ફિક્કા પીળા રંગની અને કાળી પાંજો વાળી હોય છે.	પાનના પાછળની બાજુએથી તથા કુમળી ડુંખમાંથી રસ ચૂસે છે.	એસીટામીપ્રીડ (૨૦ એસ(.પી.), ઇમીડાક્લોપ્રીડ (૨૦ એસ.પી.) (૪ મી.લી.) અથવા કોઈપણ શોષક પ્રકારની જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવો

(૨) રોગ નિયંત્રણ

અ.નં.	રોગનું નામ	રોગની ઓળખ	નિયંત્રણ
૧	પાનનો સુકારો	પાન ઉપર આછા ભૂખરા પાણીપોચા ચાઠાઓ જોવા મળે.	(૧) બીયારણને વાવતાં પહેલાં ૩ ગ્રામ થાયરમ દવા પ્રતિ કિલોગ્રામ બીજ દીઠ પટ આપવો.

		રોગ વધતાં પાન સુકાવા લાગે.	(૨) ઉભા પાકમાં તાંબાચુકત દવા કોપર ઓક્સીકલોરાઇડ ૦.૨% (૪૦ ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં) ભેળવી છંટકાવ કરવો.
૨	થડ અને મૂળનો સડો	મૂળ અને થડ પર કાળા ચાઠાઓ જોવા મળે.	(૧) બીયારણને વાવતા પહેલાં ૩ ગ્રામ થાયરમનો પ્રતિ કિલોગ્રામ બીજ દીઠ પટ આપવો. (૨) કોપર ઓક્સીકલોરાઇડ ૦.૨૫ % નું દ્રાવણ જમીનમાં છોડના મુળની આજુબાજુ આપવું. (૩) એકના એક જમીનમાં તલનું વાવેતર ન કરવું.
૩	પાનના ટપકાં	પાન ઉપર ગોળ અનિયમિત ખૂણીયા આકારના બદામી રંગના બે પ્રકારના ટપકા જોવા મળે	(૧) બીયારણને વાવતા પહેલાં ૩ ગ્રામ થાયરમનો પ્રતિ કિલોગ્રામ બીજ દીઠ પટ આપવો. (૨) ઉભા પાકમાં રોગની શરૂઆત થાય કે તરતજ કાર્બેન્ડાઝીમ (૫ ગ્રામ) અથવા મેન્કોઝેબ ૦.૨ ટકા (૨૬ ગ્રામ) દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો
૪	 પાનનો ગુરછપર્ણ નો રોગ	કુલ આવવાના સમયે કુલ બેસવાના બદલે નાના નાના પાનનો વિકૃતિ ગુરછ બને છે.	(૧) શરૂઆતની અવસ્થામાં એકાદ બે છોડ જોવા મળે તો ઉપાડીને બાળી નાખવા. (૨) આ રોગ કીટક મારફતે ફેલાતો હોઈ કોઈપણ શોષક પ્રકારની જંતુનાશક દવા જેવી કે ડાયમિથોએટ (૧૦ મી.લી.) અથવા ઇમીડાકલોપ્રીડ (૪ મી.લી.) ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.

કાપણી:

ઉનાળુ તલ ૮૫ થી ૯૦ દિવસે પાકી જાય છે. તલનો છોડ આખો પીળો પડી જાય અને પાન ખરી જાય ત્યારે તલ કાપણી લાયક થયેલ ગણાય. કાપણી કરી તેના નાના પૂળા બાંધી ઉભા કરવા. આ પૂળા સુકાઈ ગયા બાદ ઉંધા રાખી તાડપત્રીમાં ખંખેરી લેવા ત્યાર બાદ સાફ કરી ગ્રેડીંગ કરી બજારમાં વેચવા માટે લઈ જવા.

(બ) ચોમાસુ તલની સંક્ષિપ્ત ખેતી પદ્ધતિ

તલ તેલીબીયા વર્ગનો પાક છે અને તલનો ખેતી ખર્ચ અન્ય પાકની સરખામણીમાં ઓછો થતો હોવાના કારણે સુકી કે બિનપિયત જમીનમાં તલનો પાક આર્થિક રીતે પરવડે તેવો પાક છે. તલનાં પાકને સારી નીતારવાળી જમીન વધારે માફક આવે છે. ઉંડી કાળી, ચીકણી જમીન માફક આવતી નથી. તલનો પાક જમીનને ધ્યાને રાખી બે ચાસ વચ્ચે 12 થી 18 ઇંચનું અંતર રાખી વાવેતર કરી શકાય છે. બીજ જન્ય રોગોથી બચાવવા માટે તલને વાવતા પહેલા કુગનાશક દવા જેવી કે મેન્કોઝેબ+કાર્બેનડેઝીમ (સાફ) અથવા કાર્બોંકઝીન+થાયરમ (વાઈટાવેક્સ) કે થાયરમ નો પટ આપવો.

સુધારેલી જાતો:

સફેદ તલ માટે ગુજરાત તલ-2, ગુજરાત તલ-3 અને ગુજરાત તલ-6 ની ચોમાસુ વાવેતર માટે ભલામન છે. કાળા તલા માટે ગુજરાત તલ-10 નું વાવેતર કરવું. બજારમાં ઘણી ખાનગી કંપનીનાં બિયારણો વહેંચાય છે પરંતુ તેમનાં ભાવ ઉપરોક્ત જાતો કરતા વધુ હોય છે અને ખેડૂતને જાત અનુભવ હોય અથવા તો તમારી આસપાસ તમારા ઓળખીતા ખેડૂતોમાં કોઈએ ખાનગી કંપનીનું બિયારણ વાવેલ હોય અને સાફ થયું હોય તો વાવી શકાય.

બિયારણનો દર

ચોમાસુ સીઝનમાં તલ લાઈનથી વાવેતર કરવાનું હોય જેથી બિયારણનો દર ઉનાળુ તલ કરતા ઓછો હોય છે. જેથી નાના વિઘે 300 થી 350 ગ્રામ બિયારણની જરૂર પડે છે. તેમ છતા જમીનને ધ્યાને રાખી બિયારણનાં દરમાં વધ ઘટ કરી શક્ય.

ખાતર વ્યવસ્થા

તલનું સારું ઉત્પાદન લેવા માટે એક વિઘે 4 થી 5 ગાડા છાણીયું ગળતીયું ખાતર અથવા 6 થી 7 થેલી સેંદ્રીય ખાતર આપવું.

રાસાયણિક ખાતર: એક વિઘે 25 કિગ્રા. સીંગલ સુપર ફોસ્ફેટ અથવા 9 કિગ્રા. ડી.એ.પી. અથવા 13 કિ.ગ્રા.. એન.એ.પી. કે. અને 10 કિગ્રા. પોટાશ વાવણી સમયે આપવું.

0-15 દિવસ

હળવી અંતરખેડ કરવી અને તલની પારવણી કરવી. તલ પાકને શરૂઆતના 30 દિવસ સુધી નિંદામણ મુક્ત રાખવો તેના માટે હાથથી નિંદામણ કરવું.

15 થી 30 દિવસ

બીજા આંતર ખેડ અને હાથથી નિંદામણ કરવું. જરૂર જણાયે કુપળા વાળા ખડનાં નિયંત્રણ માટે નિંદામણનાશક દવા જેવી કે ક્વીઝાલોફોપ ઇથાઈલ (ટરગા સુપર) એક પંપમાં 30 મીલી નાંખીને છંટકાવ કરવો.

તલ 30 દિવસનાં થયા બાસ 9 કિગ્રા. યુરીયા જમીનમાં ભેજ હોય ત્યારે સાંજનાં સમયે ઉપરથી આપવું.

30 થી 60 દિવસ

પાન વાળનારી ઇયળ:

ખેડૂતો આ જીવાતને તલના “માથા બાંધનારી ઇયળ” ના નામથી પણ ઓળખે છે. પાકના વાવેતર પછી તરત જ ખેતરમાં પ્રકાશપિંજર ગોઠવવાથી જીવાતનાં ફૂદાનો નાશ થતા જીવાત કાબૂમાં રહે છે. જરૂર જણાયે કિવનાલફોસ ૨૦

મિ.લિ. અથવા ફેનવાલરેટ ૧૫ મીલી. અથવા કલોરોપાયરીફોસ+સાયપરમેથ્રીન ૨૦ મીલી. પૈકી કોઈપણ એક દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં ભીળવી છંટકાવ કરવો.

ભૂંતીયું કુદું:

રાત્રિના સમયે ખેતરમાં પ્રકાશ પિંજર ગોઠવવાથી કૂદાનો નાશ થતાં જીવાત કાબૂમાં રહે છે. વધારે ઉપદ્રવ હોય તો જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવો.

સફેદ માખી:

આ જીવાતના નિયંત્રણ માટે એસીટામીપ્રીડ ૫ ગ્રામ અથવા એસીફેટ ૭૫ એસપી ૧૫ ગ્રામ, સાથે લીમડા આધારીત ૦.૧૫% એઝાડીરેક્ટીનવાળી દવા ૫૦ મિ.લિ. પૈકી કોઈપણ એક દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં મેળવી છંટકાવ કરવો.

પાનનાં ટપકા:

રોની શરૂઆત થતા કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦% વે..પા દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં ૧૦ ગ્રામ પ્રમાણે મેળવી છંટકાવ કરવો. જરૂર જણાયે બીજો છંટકાવ પંદર દિવસ બાદ કરવો.

સુકારો:

- રોગ જમીનજન્ય હોવાથી એકની એક જમીનમાં તલનું વાવતર કરવું નહિ
- દિવેલીના કે લીંબોળીના ખોળ સાથે ટ્રાઇકોડર્મા પાઉડરને મેળવી જમીનમાં આપવો

લઘુપર્ણનો રોગ

આ રોગ ફાઇટોપ્લાઝ્મા થી થાય છે અને લીલી પોપટી દ્વારા તેનો ફેલાવો થતો હોવાથી તેને નિયંત્રણ કરવી.

૩. રાઈ ની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

વાવેતર વિસ્તાર:

રાઈ એ ભારતનો ખાદ્ય તેલીબિયાં પાકો પૈકીનો એક અગત્યનો તેલીબિયાંનો પાક છે.વિસ્તારની દૃષ્ટિએ જોવા જઈએ તો રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, હરિયાણા,પશ્ચિમ બંગાળ, ગુજરાત, આસામ, પંજાબ અને ઓરિસ્સા અનુક્રમે રાઈનું વાવેતર કરતાં અગ્રેસર રાજ્યો છે. દુનિયામાં રાઈનું ઉત્પાદન કરતા દેશોમાં ભારત દેશ કેનેડા અને ચીન પછી ત્રીજા નંબરનું સ્થાન ધરાવે છે. રાઈ ગુજરાત રાજ્યનો મગફળી પછીનો અગત્યનો ખાદ્ય તેલીબિયાંનો પાક છે. ગુજરાતમાં ૨.૧૪ લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાંથી ૪.૨૪ લાખ ટન ઉત્પાદન થાય છે અને તેની ઉત્પાદકતા ૧૯૭૫ કિ.ગ્રા./હેક્ટર છે(૨૦૨૦-૨૧). ગુજરાતમાં શિયાળો ટુંકો હોવા છતાં રાઈના પાકની ઉત્પાદકતા દેશની સરેરાશ કરતાં વધારે છે અને હરિયાણા રાજ્ય પછી બીજા નંબરે છે. રાજ્યમાં આ પાકનું વાવેતર મુખ્યત્વે બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, કચ્છ, સાબરકાંઠા અને ગાંધીનગર જિલ્લાઓમાં થાય છે.

રાઈ પાકનું મહત્વ:

આ પાકને શિયાળુ મોસમનાં અન્ય પાકોની સરખામણીમાં ખાતર, બિયારણ અને પિયતની ઓછી જરૂરીયાત હોવાથી હેક્ટરે ચોખ્ખી આવક વધુ આપે છે.લાંબા સમય સુધી ખાસ કાળજી લીધા વિના ઉત્પાદન સંગ્રહી શકાય છે. આ પાક કેટલેક અંશે ક્ષાર પ્રતિકારકશક્તિ ધરાવતો હોઈ સામાન્ય લારવાળી જમીનમાં પણ તેનું વાવેતર થઈ શકે છે. રાઈ ૩૮ થી ૪૬ ટકા તેલ ધરાવે છે અને ખાદ્ય તેલ તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે. તલ સિવાયના અન્ય ખાદ્ય તેલોની સરખામણીમાં રાઈના તેલની ગુણવત્તા ઉંચી છે.

રાઈના ઉપયોગ:

રાઈના દાણાનો દાળ, શાકના મસાલા તરીકે ઉપયોગ થાય છે.રાઈનું તેલ દરેક પ્રકારના અથાણા બનાવવામાં ઉપયોગ થાય છે. ખાદ્ય તેલની દૃષ્ટિએ અન્ય બધાંજ તેલ કરતાં રાઈના તેલમાં સંતૃપ્ત ફેટી એસીડનું પ્રમાણ ઓછું છે તેમજ મોનો અસંતૃપ્ત ફેટી એસીડનું પ્રમાણ ઘણું જ સારું છે.રાઈનું તેલ ઔષધિય ગુણ ધરાવે છે.રાઈના તેલનો ઉપયોગ કરવાથી શરદી, ઉધરસ, સંધિવા જેવા રોગોમાં ઘણો જ ફાયદો થાય છે. ગુજરાતમાં વધતા જતા બ્લડપ્રેસર અને હૃદય રોગને અટકાવવા આ તેલનો ઉપયોગ કરવો શારીરિક દૃષ્ટિએ ઘણોજ ફાયદાકારક હોઈ તેને અપનાવવાની જરૂરીયાત છે. ઉત્તર ભારતમાં મહદઅંશે આ તેલનો જ ઉપયોગ ખાદ્ય તેલ તરીકે થાય છે. રાઈનું તેલ ચર્મ ઉદ્યોગ તેમજ અન્ય ઉદ્યોગોમાં વપરાય છે.રાઈના ખોળનો ઉપયોગ પશુઆહાર માટે તેમજ તેમાં ૪ થી ૫ ટકા જેટલો નાઈટ્રોજન હોવાથી તેનો ખાતર તરીકે પણ ઉપયોગ થાય છે. ગૌણ ઉત્પાદન (રાડા) બળતણ તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે.

આબોહવા અને જમીન:

રાઈના પાકને ઠંડુ અને સૂકું હવામાન માફક આવે છે. આથી આ પાક શિયાળામાં થાય છે.સારી ફળદ્રુપતાવાળી રેતાળ, ગોરાડું અને મધ્યમ કાળી સારા નિતારવાળી જમીન આ પાકને વધુ અનુકુળ આવે છે. આ પાક માટે પસંદ કરેલ જમીનનું પૃથ્થકરણ કરાવ્યા બાદ પૃથ્થકરણ અહેવાલમાં નિર્દેશ થયા મુજબ રાસાયણિક ખાતરો આપવા.

જમીનની તૈયારી:

રાઈનો પાક લેવા સારું પસંદ કરેલ જમીનમાં જે તે ચોમાસું પાક લીધા પહેલા હેક્ટરે ૧૦ ટન સારુ કહોવાયેલું છાણીયું ખાતર આપી બેક કરી જમીનમાં ભેળવી દેવું. જો પાક ચોમાસુ પડતર પછી લેવાનો હોય તો ચોમાસા દરમિયાન અનુકૂળ સમયે છાણીયું ખાતર જમીનમાં આપી, ખેડ કરી જમીન તૈયાર કરવી. રાઈનો બિન પિયત પાક લેવા સારું સામાન્ય રીતે ચોમાસામાં જમીનને પડતર રાખવામાં આવે છે. આ સમય દરમિયાન અવારનવાર જમીનના પ્રકાર અને જરૂરિયાત પ્રમાણે હળ અને કરબ વડે ખેડ કરવી. ચોમાસું પુરુ થતાં ભેજ સાચવી રાખવા દરેક ખેડ પછી દાબીને સમાર મારવો. કેટલાક વિસ્તારમાં જમીનમાં ભેજ સચવાઈ રહે તે હેતુથી રાત્રે ખેડ કરવાની પ્રથા પ્રચલિત છે. પિયત પાક ચોમાસુ પડતર કે ભલામણ મુજબ ચોમાસું વાવેતર કરેલ પાક પછી પણ લઈ શકાય છે. આ રીતે ચોમાસુ વાવેતર કરેલ પાક પછી આ પાક લેવા સારુ અગાઉનો પાક લીધા પછી એક ઓરવણ આપી બે વખત ગાંધી એલન હો (ખપ્પા) થી ખેડ કરી જમીન તૈયાર કરવી.

પાકની ફેરબદલી:

જમીનમાં પાકને જરૂરી પોષકતત્વો જળવાઈ રહે તેમજ જમીનજન્ય રોગો નિવારવા પાકની ફેરબદલી આવશ્યક છે. રાઈના અખતરાના પરીણામ દ્વારા જાણી શકાયેલ છે કે ઉત્તર ગુજરાત વિસ્તારમાં પાક ફેરબદલીમાં ગુવાર-રાઈ, અડદ-રાઈ અને તલ-રાઈ પાક પદ્ધતિ વધુ અનુકૂળ છે. વધુમાં ઉત્તર ગુજરાત હવામાનવાળા વિસ્તારમાં ગુવાર(ખરીફ)-રાઈ(શિયાળુ)-બાજરી(ઉનાળુ) અથવા મગ(ખરીફ)-રાઈ(શિયાળુ)-બાજરી(ઉનાળુ) અનુક્રમે આર્થિક દૃષ્ટિએ પોસાય તેવી પાક અગ્રતાક્રમ માલુમ પડેલ છે. તેમજ દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં પિયતની સગવડતા ધરાવતા વિસ્તારમાં મગફળી(ખરીફ)-રાઈ(શિયાળુ)-મગફળી(ઉનાળુ) વધુ નફો મેળવવા સારુ યોગ્ય અને અનુકૂળ પાક અગ્રતાક્રમ માલુમ પડેલ છે.

જાતની પસંદગી:

પાક સુધારણા વિભાગ દ્વારા રાઈ-સરસવ પાકમાં રાઈ વરુણા, ગુજરાત રાઈ-૧, ગુજરાત રાઈ-૨, ગુજરાત રાઈ-૩, ગુજરાત દાંતીવાડા રાઈ-૪, ગુજરાત દાંતીવાડા રાઈ-૫, ગુજરાત રાઈ-૬ અને ગુજરાત સરસવ-૧ જાતોની ભલામણ કરવામાં આવેલ છે તે જાતોની ખાસિયતો નીચે પ્રમાણે છે.

અ. નં.	જાત	બહાર પાડ્યા વર્ષ	ઉત્પાદન કિ.ગ્રા./ હે.	લક્ષણો
૧	વરુણા	૧૯૭૩	૧૮૦૦	મધ્યમ ઉંચાઈ ધરાવે છે, ૧૧૩ દિવસે પાકે છે. મોટા કદના દાણાવાળી (૫.૫ ગ્રામ/૧૦૦૦ દાણાનું વજન) વધુ ઉત્પાદન આપે છે., ૩૮.૫ ટકા તેલ ધરાવે છે.
૨	ગુજરાત રાઈ-૧	૧૯૮૮	૧૯૧૦	મધ્યમ ઉંચાઈની, વહેલી પાકતી (૧૦૬ દિવસ) મધ્યમ કદના દાણાવાળી (૪.૭ ગ્રામ/૧૦૦૦ દાણાનું વજન) અને ૩૮ ટકા તેલ ધરાવે છે.
૩	ગુજરાત રાઈ-૨	૧૯૮૬	૨૦૧૩	૧૧૨ દિવસે પાકે છે. મોટા દાણા ધરાવે છે. (૫.૮૫ ગ્રામ/૧૦૦૦ દાણાનું વજન) ૩૭.૫ ટકા તેલ ધરાવે છે અને વધુ ઉત્પાદન આપે છે

૪	ગુજરાત રાઈ-૩	૨૦૦૬	૨૧૭૫	મોટા દાણાવાળી (૬.૦૨ ગ્રામ/૧૦૦૦ દાણાનું વજન), વહેલી પાકતી, મધ્યમ ઉંચાઈ ધરાવતી અને વધુ ઉત્પાદન આપે છે.
૫	ગુજરાત દાંતીવાડા રાઈ-૪	૨૦૧૧	૨૪૧૭	મોટા કદના દાણા (૫.૭૦ ગ્રામ/૧૦૦૦ દાણાનું વજન), મધ્યમ ઉંચાઈ ધરાવતી, ૩૯.૦૨ ટકા તેલ અને વધુ ઉત્પાદન આપે છે. તેમજ ભૂકી સારા રોગ સામે ટકાઉ છે.
૬	ગુજરાત દાંતીવાડા રાઈ-૫	૨૦૧૫	૨૨૧૩	દેશના બિન પિયત વાવેતર વિસ્તાર માટે ભલામણ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં પંજાબ, હરિયાણા, જમ્મુ, ઉત્તર રાજસ્થાન અને દિલ્હી રાજ્યનો સમાવેશ થાય છે. આ જાત વધુ ઉત્પાદન આપતી અને ૪૦.૫ ટકા તેલ ધરાવે છે.
૭	ગુજરાત રાઈ-૬ (બનાસ સોના)	૨૦૨૦	૨૫૪૧	મોટા કદના દાણા (૫.૬૬ ગ્રામ/૧૦૦૦ દાણાનું વજન) વહેલી પાકતી (૧૧૧ દિવસ), મધ્યમ ઉંચાઈ ધરાવતી, ૩૮.૮૯ ટકા તેલ અને વધુ ઉત્પાદન આપે છે. નોંધ:- હાલ, આ જાત સેન્ટ્રલ વેરાઈટી રીલીઝ કમીટી, નવી દિલ્હી દ્વારા કરવામાં આવતી નોટીફિકેશનની પ્રક્રિયામાં હોઈ, પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયે પછી બીજા ખેડૂતો સુધી મળતું થશે.
૮	ગુજરાત સરસવ-૧	૧૯૯૨	૨૧૦૮	વહેલી પાકતી (૧૦૬ દિવસ), મોટા કદના દાણાવાળી (૫.૫ ગ્રામ/૧૦૦૦ ગ્રામ દાણાનું વજન) ૩૯.૨ ટકા તેલ ધરાવે છે અને વધુ ઉત્પાદન આપે છે. દાણા રંગે પીળા છે.

બિયારણનો દર અને બીજની માવજત:

ઉપરોક્ત જાતોમાંથી વાવેતર માટે પસંદ કરેલ જે તે જાતનું પ્રમાણિત બીજ હેક્ટરે ૩ થી ૩.૫ કિ. ગ્રા. પ્રમાણે અગાઉથી જ મેળવી લેવું. વાવણી પહેલાં બીજને આઠ થી દસ કલાક પાણીથી ભીંજવી રાખ્યા બાદ છાંચામાં સુકવી પ્રતિ કિલો બીજ દીઠ ૩ ગ્રામ પ્રમાણે થાયરમ દવાનો પટ આપવો ત્યાર બાદ એક્રોટોબેક્ટર અને પી.એસ.બી.કલ્ચર (બાયોફર્ટિલાઈઝર) દરેકની ૩૦ ગ્રામ પ્રતિ કિ.ગ્રા બીજ દીઠ માવજત આપી વાવણી કરવી, બીજનો દર ઓછો હોવાથી એક સરખો ઉગાવો થાય તે હેતુથી બીજની સાથે રેતી અથવા ખોળ ભેળવી વાવેતર કરવું.

વાવણીનો સમય:

અખતરાના પરીણામો પરથી જાણી શકાયેલ છે કે ઉત્તર ગુજરાત વિસ્તારની આબોહવામાં પાકની વાવણી ઓક્ટોબર માસની દસમી તારીખથી એકત્રીસ તારીખ સુધીમાં જ્યારે દિવસના ગરમીનું પ્રમાણ ઓછું (૩૩ સે.) હોય ત્યારે કરવાથી વધુમાં વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં પાકની વાવણી ઓક્ટોબર માસના પ્રથમ પખવાડિયામાં કરવા ભલામણ થયેલ છે. ઉપરોક્ત બતાવેલ સમય ગાળા કરતા વહેલી વાવણી કરવાથી ગરમીને કારણે છોડ બળી જવાથી હેક્ટર દીઠ જરૂરી છોડની સંખ્યા જાળવી શકાતી નથી અને સદરું સમયગાળાથી મોડી વાવણી કરવાથી રોગ અને જીવાતનો ઉપદ્રવ વધે છે. વળી પાકના જીવનકાળના છેલ્લા તબક્કે ઉષ્ણતામાન વધવાથી પાકને વહેલો પાકી જવાની ફરજ પડે છે, પરિણામે ઉત્પાદન ઓછું મળે છે.

વાવણી અંતર:

ઉત્તર ગુજરાત વિસ્તારમાં બે લાઈન વચ્ચે ૩૦ સે.મી. અથવા ૪૫ સે.મી. અથવા ૬૦ સે.મી. અંતર રાખી વાવણી કરવી અને લાઈનમાં બે છોડ વચ્ચે ૧૦ થી ૧૫ સે.મી. અંતર રાખી પારવણી કરવી.

મિશ્ર પાક પદ્ધતિ:

રાઈ સાથે રજકાનો (બીજ માટે) મિશ્ર પાક લેવો જેમાં રાઈનું ૩.૫ કિ.ગ્રા. અને રજકાનું ૫ કિ.ગ્રા. બીજ મિશ્ર કરી ચાસમાં વાવણી કરવી અથવા રાઈના પ્રથમ પિયત વખતે હેક્ટરે ૫ કિ.ગ્રા. રજકાનું બીજ પૂંખીને વાવવું. રાઈની કાપણી પછી રજકાની (લીલુ ઘાસ) કાપણી કરી હેક્ટરે ૨૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન આપી પિયત આપવું અને બીજ ઉત્પાદન માટે છોડી દેવો. આ પદ્ધતિથી રાઈ પછી ઉનાળુ બાજરીનો પાક લેવા કરતાં હેક્ટર દીઠ આર્થિક વળતર વધુ મળે છે અને પાણીનો બચાવ થાય છે.

ખાતર વ્યવસ્થા:

રાઈના પાકને વધુ પોષક તત્વો ધરાવતી જમીન અનુકૂળ છે. સંશોધનના આધારે પિયત પાક માટે હેક્ટરે ૫૦ કિલોગ્રામ નાઈટ્રોજન અને ૫૦ કિલોગ્રામ ફોસ્ફરસ આપવા ભલામણ છે. આ પૈકીનો બધો જ ફોસ્ફરસ અને અડધો નાઈટ્રોજન વાવણી સમયે પાયામાં અને બાકીનો અડધો નાઈટ્રોજન પૂર્તિ ખાતર તરીકે આપવો જે માટેની ગણતરી કરી નીચે મુજબ જથ્થો આપવો.

ખાતર આપવાનો તબક્કો	ખાતરનું નામ	જથ્થો કિ.ગ્રા./હેક્ટરે
પાયાનું ખાતર	સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ અને યુરીયા અથવા ડીએપી અને એમોનિયમ સલ્ફેટ અથવા ડીએપી અને યુરીયા	૩૧૩ ૫૫ ૧૧૦ ૨૫ ૧૧૦ ૧૧
પૂર્તિ ખાતર	બાકીનો ૨૫ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન પાક જ્યારે ફુલની દાંડી નીકળવાની અવસ્થાએ હોય ત્યારે એટલે કે અંદાજે વાવણી પછી ૩૫ થી ૪૦ દિવસે આપવો. આ સમયે જમીનમાં પુરતો ભેજ હોવો જરૂરી છે. આ માટે પૂર્તિ ખાતર યુરીયા ૫૫ કિ.ગ્રા. અથવા એમોનિયમ સલ્ફેટ ૧૨૫ કિ.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટરે આપવો.	

જે જમીનમાં રાઈનો પાક લેવાનું નક્કી કરેલ હોય તે જમીનના પૃથ્થકરણ અહેવાલમાં જમીનમાં લોહ અને જસત તત્વની ઉણપ હોય તો હેક્ટરે ૧૫ કિ.ગ્રા. ફેરસ સલ્ફેટ અને ૮ કિ.ગ્રા. ઝીંક સલ્ફેટ વાવણી સમયે જમીનમાં આપવું અને ગંધકની ઉણપ જણાય તો રાસાયણિક ખાતરોમાં સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ ખાતર પસંદ કરવું અથવા આવી જમીનમાં જો ડીએપી અને યુરીયા ખાતર પસંદ કરેલ હોય તો તેમાં હેક્ટરે ૪૦ કિ.ગ્રા. ગંધકની ભલામણ છે.

જમીનમાં ગંધકની ઉણપના કારણો:

૧. જમીનમાં આપવામાં આવેલ ગંધક તત્વ અને પાક દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલ ગંધક તત્વ વચ્ચે

સમતોલન ન જળવાતા.

૨. ગંધક તત્વ સિવાયના ખાતરનો વધુ પડતો ઉપયોગ કરવાથી.

૩. ઘનિષ્ઠ પાક પદ્ધતિ અપનાવવાથી.

૪. સેગ્રિગ્ય ખાતરોનો ઓછો વપરાશ કરવાથી.

૫. પાક પદ્ધતિ દ્વારા જમીનમાં પાકના અવશેષો પુરતા પ્રમાણમાં ન ઉમેરાતાં.

૬. જમીનમાં ગંધક તત્વ ઉંડે ઉતરી જવાથી તથા જમીનના ધોવાણથી ઓછું થવાથી.

આમ, હેક્ટરે ૪૦ કિ.ગ્રા. ગંધક તત્વ આપવા માટે ભલામણ મુજબ ૨૫૦ કિ.ગ્રા. જીપ્સમ વાવણી વખતે પાયામાં ચિરોડીના રૂપમાં નાખવું જરૂરી છે. પરંતુ જીપ્સમ બજારમાં નાના જથ્થામાં સરળતાથી મળતું નથી જે મોટા જથ્થામાં એટલે કે ટન બંધ ખરીદવું પડે છે. જેથી ગંધક તત્વ આપવા માટે અન્ય વિકલ્પરૂપે રાસાયણિક ખાતરો જેવા કે, એમોનિયમ સલ્ફેટ (૨૦-૨૩%), એમોનીયમ સલ્ફેટ ફોસ્ફેટ (૧૩%), સીંગલ સુપર ફોસ્ફેટ (૧૧%), પોટેશીયમ સલ્ફેટ (૧૮%) અને ગંધક પાવડરમાંથી ૮૫-૧૦૦ % ગંધક તત્વ મળી રહે છે. આ બધામાં ગંધક પાવડરમાં ગંધક તત્વનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી આર્થિક દૃષ્ટિએ સસ્તું પડે છે.

આમ, જે જમીનમાં ગંધક તત્વ ગંધક પાવડરના રૂપમાં આપવું હોય તો, તેના ઉપયોગ માટે વાવણીના ૨૧ દિવસ પહેલાં પાયામાં જમીનમાં પુરતો ભેજ હોય ત્યારે આપી શકાય છે. જેના માટે એક વધારાનું પિયત આપવું પડતા તેનો વધારાનો ખર્ચ પણ થશે. પરંતુ તેનો વ્યવહારુ રીતે ઉપયોગ કરવા સારું હેક્ટરે ૪૮ કિ.ગ્રા. ગંધક પાવડર લઈ તેના વજન કરતાં ૧૦ થી ૧૫ ઘણી વધુ ભીની માટીમાં આ પાવડર મિશ્રણ કરી ખેતરમાં છાંંચાવાની જગ્યાએ તેનો ઢગલો કરી તેના ઉપર ભીનું કંતાન ઢાંકવું અને કંતાનમાં ભેજ જળવાઈ રહે તે ખાસ જોવું. વાવણી કરવાના સમયે જમીનમાં ઓરવણ આપી વરાપ થયે જમીન તૈયાર કરતી વખતે છેલ્લી ખેડ કરતાં પહેલાં ઉપર જણાવેલ માટી સહિતનો ગંધક પાવડરનો જથ્થો ખેતરમાં ખૂંખી ખેડ કરી જમીનમાં ભેળવી ત્યારબાદ રાઈ પાકની વાવણી કરવી. આમ આ પદ્ધતિથી ઓછા ખર્ચે ભલામણ કરેલ ગંધક તત્વ હેક્ટરે પાકને ઉગાવાના સમયે મળી રહેતાં વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.

મગ (ખરીફ)-રાઈ (શિયાળુ)- બાજરી (ઉનાળુ) પાક પદ્ધતિમાં ખાતર વ્યવસ્થા.

મધ્યમ ફોસ્ફરસ ધરાવતી રેતાળ-ગોરાડું જમીનમાં મગ (ખરીફ)-રાઈ (શિયાળુ)-બાજરી (ઉનાળુ) ની પાક પદ્ધતિ અપનાવેલ હોય તો, જે તે પાકનું હેક્ટર દીઠ વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે ખરીફ પાક મગને હેક્ટરે ૨૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન આપવો. જ્યારે શિયાળુ પાક રાઈને હેક્ટરે ૭૫ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન અને ૫૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ આપવો. જે પૈકી બધો ફોસ્ફરસ અને અડધો નાઈટ્રોજન પાયામાં આપવો આ માટે ૧૧૦ કિ.ગ્રા. ડીએપી અને ૩૮ કિ.ગ્રા. યુરીયા વાવણી સમયે જમીનમાં ઓરીને આપવું અને બાકીના ૩૭.૫ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન માટે ૮૧ કિ.ગ્રા. યુરીયા વાવણી પછી ૩૫ થી ૪૦ દિવસે આપવું. જ્યારે ઉનાળુ બાજરીના પાકને હેક્ટરે ફક્ત ૧૨૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન આપવાની ભલામણ છે.

પિયત વ્યવસ્થા:

સંશોધનના આધારે થયેલ ભલામણ મુજબ ઉત્તર ગુજરાતની રેતાળ જમીનમાં વાવણી પછી ચાર પિયત દર ૨૧ દિવસના ગાળે આપવાથી સારું ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. પરંતુ જ્યાં પિયત પાણીની મર્યાદિત સગવડ હોય ત્યાં પાકની કટોકટી અવસ્થાએ પિયત આપવું. જેમાં પ્રથમ પિયત ફુલ-દાંડી નિકળવાની અવસ્થાએ (અંદાજે ૩૫ દિવસે), બીજું પાણી ફુલ કાળ અવસ્થાએ (અંદાજે ૫૦ થી ૫૫ દિવસે) અને ત્રીજું પાણી શિંગોના વિકાસ અને દાણા ભરાવાની અવસ્થાએ (અંદાજે ૭૦ થી ૭૫ દિવસે) આપવાથી ઉત્પાદન જળવાઈ રહે છે. જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારની જમીનમાં રાઈના પાકને વાવણી પછી પાંચ પિયત અનુક્રમે ૧૫, ૩૫, ૫૦, ૬૦ અને ૭૫ દિવસે

આપવાની ભલામણ છે. રાઈના પાકને કુવારા પદ્ધતિથી પિયત આપવાથી પિયત પાણીનો બચાવ થાય છે અને હેક્ટરે ચોખ્ખી આવક વધુ મળે છે.

પાછલી માવજત:

૧. પારવણી:

આ પાકનું વધુ ઉત્પાદન મેળવવા વાવણી બાદ ૧૫ થી ૨૦ દિવસે બે છોડ વચ્ચે ૧૦ થી ૧૫ સે.મી. અંતર જાળવી છોડની પારવણી કરવી કારણ કે પાક ઘણો ગીચ હોય તો ફક્ત છોડના ઉપરના ભાગમાં જ ઓછી લંબાઈની ડાળીઓ કુટે છે. ડાળીઓ ઉપર શીંગો ઓછી અને નાની રહે છે જેના કારણે ઉત્પાદન ઘટે છે.

૨. નિંદામણ:

પિયત પાકમાં નિંદામણને દૂર કરવા સારું વાવણી બાદ ૧૫ અને ૩૦ દિવસે નિંદામણના ઉપદ્રવને ધ્યાને લઈ એક કે બે વખત આંતર ખેડ અને નિંદામણ કરવાથી મોટા ભાગના નિંદામણનું નિયંત્રણ થઈ શકે છે અને ઉત્પાદન સારું મળે છે. મજુરોની અછતની પરિસ્થિતિમાં સુકી પદ્ધતિથી વાવણી કરેલ હોય તો પેન્ડીમીથીલીન ૦.૩૭૫ કિલો સક્રિય તત્વ/હેક્ટર (૨૨ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળીને) રાઈના સ્કુરણ પહેલા જમીન ઉપર એકસરખી રીતે છાંટવાથી અર્થક્ષમ નિંદામણ નિયંત્રણ કરી શકાય છે.

રાઈ પાકમાં વાકુંબા નામનું પરજીવી નિંદામણ કેટલાક વિસ્તારોમાં વધુ જોવા મળે છે જેના બીજનો ફેલાવો પવન, પાણી અને છાણિયા ખાતર દ્વારા થાય છે. વાકુંબાના એક છોડમાંથી પાંચ લાખ બીજ ઉત્પન્ન થાય છે. આ બીજ લાંબા સમય સુધી જમીનમાં સુષુપ્ત અવસ્થામાં રહી શકે છે. વાકુંબાના નિયંત્રણ માટે નીચે મુજબ પગલાં લેવાં જેવાં કે

૧: કૂલ આવ્યા પહેલા વાકુંબાના છોડ હાથથી વીણી તેનો નાશ કરવો. વાકુંબાના છોડ પશુઓને

ખવડાવવા નહીં.

૨: વાકુંબાના છોડ પશુઓને ખવડાવવા નહીં.

૩: લાંબા ગાળાની પાક ફેર બદલી એક ઉત્તમ ઉપાય છે, પાક ફેરબદલી માટે ડાંગરનો પાક વધુ અસરકારક છે.

૪: પીંજર પાક (રજકો, તલ, મકાઈ, મરચી અને દિવેલા) વાકુંબાના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગી છે.

પાક સંરક્ષણ: –

(અ) જીવાત: – રાઈ પાકમાં મુખ્યત્વે મોલોમશી, રાઈની માખી, રંગીન ચુસીયા અને લીલી ઈયળ વિગેરે જીવાતોનો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે. આ પૈકીની મોલોમશી અન્ય જીવાતોની સરખામણીએ વધારે નુકશાન કરે છે.

ઓળખ ચિન્હ	નુકસાનનો પ્રકાર	નિયંત્રણના ઉપાય
(૧) મોલોમશી:– - મોલોની પુખ્ત અવસ્થા પોચા શરીરવાળી, ૧–૨ એમ.એમ. લંબાઈની લંબગોળ, બરચાં આછાપીળા રંગના અને પાંખો વગરના હોય છે. - પાંખોવાળી મોલો, પાકની પાકટ અવસ્થાએ બીજા પાક પર પવન સાથે સ્થળાંતર કરે છે.	- ખેતરમાં પ્રથમ મોલોનો ઉપદ્રવ ડીસે– જાન્યુ માસથી શરૂ થાય છે. - ત્યારબાદ તુરંત જ પાકમાં તેની સંખ્યા એકદમ વધી જાય છે. - પાંદડાની નીચેની બાજુએ સુક્ષ્મ સુંઢ ખોસી રસ ચુસે છે. - પાન ઉપરાંત કુમળી ડુંખ, કુલ અને શીંગો ઉપર ઝૂમખામાં જોવા મળે છે. - રસ ચુસવાથી પાદડાં પીળાં પડે છે. જીવાતના મુખમાંથી ચીકણો રસ	- ભલામણ કરેલ સમય મુજબ પાકની વાવણી કરવી. - રાઈની મોલોની શરૂઆત થાય તો લીમડાની લીંબોળીની મીજમાંથી તૈયાર કરેલ ૫ % અર્ક અથવા લીમડાના તેલ આધારિત તૈયાર દવા ૪૦ મિ.લિ. (૦.૧૫ ઈંસી) ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી છંટકાવ કરવો.

	- ઝરવાથી પાન તડકામાં ચળકે છે. જેના ઉપર કાળી કુગના ઉપદ્રવને લીધે છોડ કાળો પડે છે. - કુલો, પાન અને શીંગો ચીમળાઈ જાય છે, પરીણામે તેલના ટકા અને ઉત્પાદન ઘટે છે.	- મોલોનો ઉપદ્રવ વધારે હોય ત્યારે ઈમીડાકલોપ્રીડ ૭૦ ડબલ્યુજી ૨ ગ્રામ અથવા થોયોમેથોકઝામ ૨૫ ડબલ્યુજી ૪ ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો. - કવીનાલફોસ ૧.૫% પાવડર હેક્ટરે ૨૦ થી ૨૫ કિલો ગ્રામ મુજબ છંટકાવ કરવો.
(૨) રાઈની માખી :- - આ જીવાતની પુખ્ત અવસ્થા ધુમાડિયા-ભુખરા રંગની બે પાંખો અને બાકીના શરીર પર કાળા રંગના પટ્ટા ધરાવે છે - ઈયળ અવસ્થા લીલાશ પડતા કાળો રંગ, ત્રણ જોડ સાચા પગ અને આઠ જોડી પ્રપગો ધરાવે છે. - આ જીવાતને ઓળખવા માટે ઉપદ્રવવાળા પાનને અથવા ઈયળને અડકવાથી તરત જ તે ગુંચળું વળીને નીચે ખરી પડે છે, જે મરી ગઈ હોય તેવો ભાસ પેદા કરે છે.	- પાક ૧૫-૨૦ દિવસની (ધરૂ) અવસ્થાએ હોય ત્યારે આ જીવાત પાનની નીચેની બાજુએ જોવા મળે છે. - આ જીવાતની ઈયળ અવસ્થા જે પાનમાં કાંણા પાડી ખાઈ નુકશાન કરે છે. - ઓકટો-માર્ચ સુધી અનુકુળ વાતાવરણ મળતાં ત્રણેક પેઢીઓ થાય છે.	કવીનાલફોસ ૦.૦૫% પ્રમાણે ૨૦ મિ.લિ. દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો. અથવા કવીનાલફોસ ૧.૫% પાવડર હેક્ટરે ૨૦ થી ૨૫ કિલો ગ્રામ મુજબ છંટકાવ કરવો.
(૩) રંગીન ચૂસીયા :- - આ જીવાત શરીર પર લાલ અને પીળા રંગના ટપકાં સાથે કાળા રંગની હોય છે. - જીવાતનું પેટ ચપટું અને માથું ત્રિકોણાકાર હોવાથી સરળતાથી ઓળખી શકાય છે.	- કિટક પાનમાંથી રસ ચૂસે છે. જેથી પાન પીળાં પડે છે. - છોડની વૃદ્ધિ પર માઠી અસર કરે છે, જેથી કુલ અને શીંગોનું પ્રમાણ ઘટવાથી પરીણામે ઉત્પાદન ઓછું મળે છે.	અગાઉ મોલોમશીના નિયંત્રણ માટેના પગલાં મુજબ ઉપાય કરવો.
(૪) લીલી ઈયળ :- લીલા રંગની ઈયળ બન્ને છેડે પાતળી અને છુટા છવાયા વાળ સાથે સુંવાળા શરીરવાળી હોય છે.	- શરુઆતની અવસ્થામાં ઈયળ પાનનો લીલો ભાગ ખાઈ ગુજરાન ચલાવે છે. - પુખ્ત અવસ્થાએ પાનની નીચેની બાજુ રહી તેમાં કાંણા પાડી નુકશાન કરે છે. - અતિશય ઉપદ્રવ હોય ત્યારે પાનની નસો સિવાય બધુંજ પાન ખાઈ જાય છે.	- લીલી ઈયળની શરુઆત જણાય તો લીમડાની લીંબોળીની મીજમાંથી તૈયાર કરેલ ૫ % અર્ક અથવા લીમડાના તેલ આધારિત તૈયાર દવા ૪૦ મિ.લિ. (૦. ૧૫ ઈંસી) ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. - આ જીવાતના વધુ ઉપદ્રવ વખતે કવીનાલફોસ ૨૫% પ્રમાણે ૨૦

		મિ.લિ. દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. • વધુ ઉપદ્રવ હોય તો ૧૦-૧૨ દિવસના અંતરે બીજો છંટકાવ કરવો.
--	--	---

(બ) રોગ :- ગુજરાત રાજ્યમાં રાઈ પાકમાં બે અગત્યના રોગ ભુકી છારા અને સફેદ ગેરુ જોવા મળે છે.

રોગના લક્ષણો:-	રોગ નિયંત્રણના ઉપાય
(૧) સફેદ ગેરુ : - પાનની નીચેના ભાગમાં સફેદ અને સહેજ પીળા રંગના ટાંકણીના માથા જેવા ટપકાં જોવા મળે છે. - થોડા સમયબાદ આ ચાઠાં મોટાં થઈ એક બીજામાં ભળી જાય છે. જેથી રોગિષ્ટ પાન સુકાઈને ખરી પડે છે. - પુષ્પ વિન્યાસ વિકૃત થઈ તેમાં શીંગો બેસતી નથી, જો બેસે તો વિકૃત અને પહોળી બની જાય છે અને તેમાં દાણા અવિકસીત રહે છે.	- ભલામણ કરેલ સમય મુજબ પાકની વાવણી કરવી. - રોગમુક્ત બિયારણ પસંદ કરવું. - પાકની ફેરબદલી કરવી. - વાવણી બાદ ૩૫-૪૦ દિવસે મેન્કોઝેબ ૦.૨% પ્રમાણે ૨૫ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો. - રોગની તીવ્રતા વધુ જણાય તો બીજો છંટકાવ ૧૫ દિવસના અંતરે કરવો.
(૨) ભુકી છારો: - છોડના બધાજ ભાગો જેવા કે, પાન, થડ, ડાળી તેમજ શીંગો ઉપર કુગના સફેદ ડાઘા જોવા મળે છે. જે પાછળથી સફેદ છારીના રૂપમાં છવાઈ જાય છે. - ખાસ કરીને આ રોગ પાકની પાછલી અવસ્થાએ જ્યારે શીંગોનો વિકાસ થઈ દાણા ભરાવાની શરૂઆતના સમયે જોવા મળે છે. - પાન સુકાઈને ખરી પડે છે. - દાણાનું કદ ઘટતાં ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થાય છે.	- ભલામણ કરેલ સમય મુજબ પાકની વાવણી કરવી. - રાઈ પાકમાં ૮૦ દિવસ બાદ પિયત પાણી આપવું નહીં. - રોગની શરૂઆત જણાય કે, તુરંત જ ૩૦૦ મેશ ગંધકની ભુકીનો હેક્ટરે ૨૦ કિલોગ્રામ મુજબ સવાર છંટકાવ કરવો. બીજો છંટકાવ ૧૫ દિવસના અંતરે કરવો. - અસરકારક નિયંત્રણ માટે દ્વાવ્ય ગંધક (૮૦% વે.પા.) ૦.૨ ટકા પ્રમાણે ૨૫ ગ્રામ અથવા હેક્ટરકોનાઝોલ ૫ ઈસી ૧૦ મિ.લિ. દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો, જરૂર જણાય તો બીજા બે છંટકાવ ૧૫ દિવસના અંતરે કરવો.

કાપણી :

પાકની શીંગો પીળી પડે તેમજ મુખ્ય ડાળીની શીંગો સુકાઈ જાય અને નીચેના પાન ખરી પડે ત્યારે કાપણી કરવી, સામાન્ય રીતે આ પાક પસંદ કરેલ જે તે જાત મુજબ ૧૦૫ થી ૧૨૦ દિવસે પાકી જાય છે. પાકની કાપણી સવારના સમયે કરવી જેથી દાણા ખરવાનો ભય ઓછો રહે છે. ત્યારબાદ પાકને ખામમાં લાવી વ્યવસ્થિત સુકવીને દસ થી પંદર દિવસ સુકવ્યા બાદ બળદથી અથવા ટ્રેક્ટરથી પગર કરી અથવા શ્રેસરથી દાણા છુટા પાડી સાફ કરીને વેચાણ માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે. દાણાને સૂર્યના તાપમાં બરાબર સુકવીને બેગોમાં ભરી વ્યવસ્થિત જગ્યાએ ભેજ લાગે નહિ તેવા સ્ટોરમાં ઉત્પાદન ભરવું જેથી દાણાની પુરતી ગુણવત્તા જળવાઈ રહેતાં બજાર ભાવ વધુ મળે છે.

ઉત્પાદન:

આ રીતે બતાવેલ ઉપરોક્ત તમામ ખેતી પદ્ધતિનો અમલ તથા તેના ખેતી કાર્યો સમયસર કરીને રાઈના પાકમાં છેલ્લામાં છેલ્લી ભલામણ થયેલ જાતો જેવી કે ગુજરાત રાઈ-૩, ગુજરાત દાંતીવાડા રાઈ - ૪ તથા ગુજરાત રાઈ-૬ ની ખેતી કરવામાં આવતા હેક્ટરે ૨૨૦૦ થી ૨૬૦૦ કિ.ગ્રા. સરેરાશ ઉત્પાદન મળે છે.

વધુ પાક ઉત્પાદન મેળવવા માટેના ધ્યાને રાખવાના મુદ્દા

- સારી નિતાર શક્તિવાળી, મધ્યમકાળી, ગોરાડુ અને રેતાળ ફળદ્રુપ જમીન વધુ ઉત્પાદન માટે અનુકૂળ છે.
- સૂકું અને ઠંડુ હવામાન વધુ અનુકૂળ છે.
- ચોમાસામાં પાક લીધા પછી હળની ૨ થી ૩ આડી ઉભી ખેડ કરી જમીન સમતલ કરીને વાવણી માટે તૈયાર કરવી.
- વાવણી માટે ભલામણ કરેલ ગુ.રાઈ-૧, ગુ.રાઈ-૨, ગુ.રાઈ-૩, ગુ.દાં.રાઈ-૪ અને ગુ.રાઈ-૬ (બનાસ સોના) જાતોનું પ્રમાણિત બીજ વાપરવું.
- વાવણી પહેલાં બીજને ૮ થી ૧૦ કલાક પાણીમાં બોળી છાંયામાં સૂકવી પ્રતિ કિલોગ્રામ બીજ દીઠ ૩ ગ્રામ થાયરમ દવાનો પટ આપવો.
- રાઈની વાવણી ૧૦ થી ૩૧ ઓક્ટોબર સુધી દિવસનું તાપમાન ૩૩° સેન્ટીગ્રેડ થી ઓછું થાય ત્યારે કરવી. મોડી વાવણી કરતાં ભુકી છારો તથા મોલોમશીનો ઉપદ્રવ થતાં ઉત્પાદન ઘટે છે.
- વાવણી ૪૫-૬૦ સે.મી. X ૧૦-૧૫ સે.મી. અનુક્રમે બે લાઈન અને બે છોડ વચ્ચે અંતર રાખીને કરવી. પાક ૧૫-૨૦ દિવસનો થાય ત્યારે વધારાના છોડની પારવણી કરવી.
- હેક્ટર દીઠ ૧૦ ટન છાણીયું ખાતર અથવા એક ટન દિવેલી ખોળ વાવણી પહેલાં જમીનની ફળદ્રુપતા તથા ભેજ જાળવવા આપવો.
- ભલામણ મુજબ ૫૦ કિ.ગ્રા નાઈટ્રોજન તથા ૫૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ/હે રાસાયણિક ખાતર આપવું. આ પૈકીનો બધો જ ફોસ્ફરસ અને અડધો નાઈટ્રોજન વાવણી સમયે પાયામાં આપવો અને બાકીનો નાઈટ્રોજનનો અડધો જથ્થો અંદાજે વાવણી પછી ૩૫ થી ૪૦ દિવસે જમીનમાં ભેજ હોય ત્યારે આપવા.
- ગંધક તત્વની ઉણપવાળી જમીનમાં ૪૦ કિ.ગ્રા.ગંધક/હે જયારે લોહ અને જસત તત્વની ઉણપવાળી જમીનમાં ૧૫ કિ.ગ્રા. ફેરસ સલ્ફેટ અને ૮ કિ.ગ્રા. ઝીંક સલ્ફેટ/હે. વાવણી સમયે જમીનમાં આપવું.
- ૩૫ દિવસ સુધી પાકને નિંદામણમુક્ત રાખવા ૧-૨ આંતરખેડ અને એક હાથથી નિંદામણ કરવું.
- પાકને ૩ થી ૪ પિયત ૨૦-૨૫ દિવસના ગાળે જમીનના પ્રત મુજબ જરૂરીયાત પ્રમાણે આપવું.
- મોલોમશી જીવાતના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાકલોપ્રીડ ૭૦ ડબલ્યુજી ૨ ગ્રામ અથવા થોયોમેથોક્ઝામ ૨૫ ડબલ્યુજી ૪ ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
- ભૂકી છારાના રોગની શરૂઆત જણાય કે, તુરત જ ૩૦૦ મેશ ગંધકની ભુકીનો હેક્ટરે ૨૦ કિલોગ્રામ મુજબ છંટકાવ કરવો અથવા ૦.૨ % વેટેબલ સલ્ફર ૨૫ ગ્રામ અથવા હેકઝાકોનાઝોલ ૫ ઈ સી ૧૦ મિ.લી. ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો. બીજો છંટકાવ ૧૫ દિવસના અંતરે કરવો.
- સફેદ ગેરૂના નિયંત્રણ માટે ૨૫ ગ્રામ મેન્કોઝેબ દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો.
- રાઈનો પાક ૧૦૫-૧૨૦ દિવસમાં છોડની શીંગો પીળી પડી તામ્બરંગની થતાં કાપણી સવારે કરવી.
- રાઈના પાકમાં છેલ્લામાં છેલ્લી ભલામણ થયેલ જાતો જેવી કે ગુજરાત રાઈ-૩, ગુજરાત દાંતીવાડા રાઈ-૪ તથા ગુ.રાઈ-૬ (બનાસ સોના) ની ખેતી કરવામાં આવતા હેક્ટરે ૨૨૦૦ થી ૨૬૦૦ કિ.ગ્રા. સરેરાશ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.